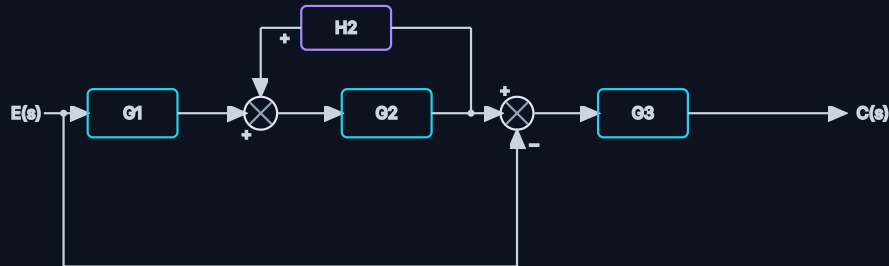


Pregunta 4 · Reducción de un sistema de control

Pregunta de 2 puntos

ENUNCIADO

Simplifica el siguiente sistema de control hasta conseguir la **función de transferencia** del sistema. (2 puntos)Diagrama de bloques: lazo interno de realimentación positiva de G_2 con H_2 y lazo externo unitario negativo tomado de la línea de entrada.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se reduce por lazos. El lazo positivo de G_2 con H_2 equivale a $\frac{G_2}{1 - G_2 H_2}$. Los bloques en serie se multiplican; el comparador final resta la señal realimentada.

Lazo interno (H_2 , realimentación positiva sobre G_2)

$$G'_2 = \frac{G_2}{1 - G_2 H_2}$$

Camino directo hasta el segundo comparador

La señal que llega al segundo comparador por la rama superior es $G_1 G'_2 E$; por la rama inferior se resta la propia entrada E (realimentación unitaria). Tras G_3 :

$$C = G_3 (G_1 G'_2 - 1) E$$

$$\frac{C(s)}{E(s)} = G_3 \left(\frac{G_1 G_2}{1 - G_2 H_2} - 1 \right) = \frac{G_3 (G_1 G_2 - 1 + G_2 H_2)}{1 - G_2 H_2}$$

$$C/E = G_3 (G_1 G_2 - 1 + G_2 H_2) / (1 - G_2 H_2)$$